

Bud' T těleso, $a \in T$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ nad T , kde $\forall j \in [n] : \sum_{i=1}^n a_{ij} = a$
 Je a vlastní číslo matice A ?

$$\text{Bud' } B = A - aI, \quad \text{Im } B = \left\{ \vec{x} \in T^n : \sum_{k=1}^n x_k = 0 \right\} \leq T^n,$$

$$\exists \vec{y} = (y_1, \dots, y_n)^T : \sum_{i=1}^n y_i = 1 \Rightarrow (\vec{y} \in \text{Im } B) \wedge \vec{y} \in T^n \Rightarrow \dim \text{Im } B < \dim T^n = n$$

Ze vztahu $\dim \ker B + \dim \text{Im } B = n$ plyne $\dim \ker B \geq 1 \Rightarrow \exists \vec{z} \in \ker B, \vec{z} \neq \vec{0}$

$$\text{tedy } B\vec{z} = \vec{0} \sim (A - aI)\vec{z} = \vec{0} \sim \underset{\substack{\uparrow \\ \text{distributivita}}}{A\vec{z} - aI\vec{z}} = \vec{0} \sim A\vec{z} = aI\vec{z} = a(I\vec{z}) = a\vec{z}$$

Pro A jsme našli vektor $\vec{z} \neq \vec{0}$, pro který platí, že $A\vec{z} = a\vec{z} \Rightarrow a$ vlastní číslo A

□